UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE

João da Silva
José da Silva

Determinação da aceleração da gravidade a partir do pêndulo simples

Araranguá, 2022

João da Silva

José da Silva

Determinação da aceleração da gravidade a partir do pêndulo simples

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina Laboratório de Física, no Curso de Engenharia de Energia, na Universidade Federal de Santa Catarina.

Prof. Dr. Mauricio Girardi

Araranguá, 2022

RESUMO

Neste trabalho obteremos dados experimentais do período de oscilação de um pêndulo simples para diferentes comprimentos a fim de calcular, utilizando os critérios de algarismos significativos, arredondamento e propagação de erros, a aceleração da gravidade na região de Araranguá. As medidas foram realizadas utilizando-se ...

Palavras-chave: Pêndulo simples; algarismos significativos; propagação de erros.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 4
2 DESENVOLVIMENTO..... 5
2.1 OBJETIVO GERAL..... 5
2.1.1 Objetivos específicos..... 5
2.2 METODOLOGIA.....5
2.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS..... 6
2.4 RESULTADOS..... 6
3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....7
APÊNDICE A – Título do apêndice..... 8
ANEXO A – Título do anexo..... 9
REFERÊNCIAS.....10

1 INTRODUÇÃO

O pêndulo simples consiste em uma massa conectada a extremidade de um fio ou haste que pode girar em torno da outra extremidade ….

O período de oscilação é dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \qquad \text{Eq. 1}$$

……..

……..

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVO GERAL

Obter um valor experimental para a aceleração da gravidade na região de Araranguá.

2.1.1 Objetivos específicos

a) Aprimorar o uso de instrumentos de medidas analógicos e não analógicos.
b) Aplicar os critérios de arredondamento, algarismos significativos e propagação de erros para a obtenção e tratamento de dados experimentais.
c) Confeccionar de maneira apropriada uma representação gráfica dos dados experimentais obtendo, a partir de ajuste de mínimos quadrados, o melhor valor para grandeza física estudada.

2.2 METODOLOGIA

Descrever a metodologia adotada na pesquisa.

2.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Descrever os procedimentos experimentais realizados no decorrer do estudo (equipamentos, técnicas e processos utilizados).

…….
……...

Uma pequena esfera foi conectada a uma extremidade de um fio flexível, sendo que a outra extremidade estava presa a um pedestal rígido, de forma que pudesse oscilar livremente.

Para diferentes comprimentos do fio, foram medidos os tempos de 10 oscilações, repetindo-se a medida outras 4 vezes. …… O pêndulo foi deslocado levemente da posição de equilíbrio e então deixado oscilar, enquanto era medido o tempo com cronômetro digital.

…….

O comprimento do pêndulo foi medido com uma régua de 30 cm, com menor divisão de escala de 1 mm. O tempo de 10 oscilações foi obtido com cronômetro digital com duas casas decimais e menor divisão de escala de 10^{-2} s.

……..

…….

2.4 RESULTADOS

Relatar os resultados obtidos a partir dos experimentos e dos estudos realizados.

Na tabela 1 exibimos os dados experimentais de 5 medidas para o período de uma oscilação (tempo de 10 oscilações divido por 10) do pêndulo e diferentes comprimentos.

l (m)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	T_4 (s)	T_5 (s)
0,3000 ± 0,0005	1,086 ± 0.001	1,080 ± 0.001	1,084 ± 0.001	1,087 ± 0.001	1,087 ± 0.001
0,3500 ± 0,0005	1,180 ± 0.001	1,159 ± 0.001	1,166 ± 0.001	1,166 ± 0.001	1,182 ± 0.001
0,4000 ± 0,0005	1,262 ± 0.001	1,259 ± 0.001	1,252 ± 0.001	1,256 ± 0.001	1,264 ± 0.001

0,4500 ± 0,0005	1,347 ± 0.001	1,343 ± 0.001	1,343 ± 0.001	1,351 ± 0.001	1,340 ± 0.001
0,5000 ± 0,0005	1,412 ± 0.001	1,411 ± 0.001	1,396 ± 0.001	1,422 ± 0.001	1,408 ± 0.001

Tabela 1: Descrever

Após o cálculo do erro aleatório das medidas (Anexo 1), na tabela 2 mostramos os valores médios e os erros totais (erro aleatório mais o erro de escala) nas medidas dos períodos, observando-se os critérios de arredondamento e algarismos significativos.

l (m)	T (s)
0,3000 ± 0,0005	1,085 ± 0,003
0,3500 ± 0,0005	1,171 ± 0.004
0,4000 ± 0,0005	1,259 ± 0.005
0,4500 ± 0,0005	1,345 ± 0.004
0,5000 ± 0,0005	1,410 ± 0.004

Tabela 2: Descrever

Para obtermos a aceleração da gravidade vamos linearizar a equação como segue:

$Y = A + BX$ onde

$Y = T$

$A = 0$

$B = 2\pi/\sqrt{g}$

$X = \sqrt{l}$

Neste caso, a tabela 3 de dados linearizados é dada a seguir.

$\sqrt{l}$ ($m^{1/2}$)	T (s)
0,5477 ± 0,0003	1,085 ± 0,003
0,5916 ± 0,0003	1,171 ± 0.004
0,6325 ± 0,0003	1,259 ± 0.005
0,6708 ± 0,0003	1,345 ± 0.004
0,7071 ± 0,0003	1,410 ± 0.004

Tabela 3: Descrever

Vamos então calcular (Anexo 1), pelo métodos de mínimos quadrados, os coeficientes A e B e seus respectivos erros.

$A = (-0{,}05 \pm 0{,}03)$ s e $B = (2{,}07 \pm 0{,}09)$ $s/m^{1/2}$

Com B temos a aceleração da gravidade:

$g = 4\pi^2/B^2$

Propagando o erro para B^{-2} temos:

$(B \pm \Delta B)^{-2} = B^{-2} \pm 2\, B^{-3}\, \Delta B = 2{,}07^{-2} \pm 2.\ 2{,}07^{-2}.0{,}09 = 4{,}2849 \pm 2.\ 0{,}1127\ .\ 0.09 = 0{,}0202$

Portanto, g é dado por:

$g = (9{,}21 \pm 0.02)$ m/s^2

O erro percentual em relação ao valor tabelado é

$E_{\%} = 100*|9{,}21-9{,}8|/|9{,}8| = 6\%$

O gráfico com os dados experimentais e a reta de mínimos quadrados é dado na figura 1. Nesta figura, os pontos escolhidos para a melhor reta (obtidos de A e B) são (0,5400, 1,607) e (0,7200, 1,440). As barras de erro são dadas pelos erros totais em T.

Figura 1: Descrever.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A obtenção da aceleração da gravidade a partir do período de oscilação do pêndulo simples é possível mas envolve rigor no procedimento experimental. O valor obtido foi de (9,21 ± 0.02) m/s^2 que difere em 6% do valor tabelado. (discutir os resultados).

Sugere-se (para melhorar os dados experimentais, por exemplo)…..

APÊNDICE A – Cálculos de desvio padrão e mínimos quadrados

l	t1	t2	t3	t4	t5	tm
0,3	1,086	1,08	1,084	1,087	1,087	1,0848
0,35	1,18	1,159	1,166	1,166	1,182	1,1706
0,4	1,262	1,259	1,252	1,256	1,264	1,2586
0,45	1,347	1,343	1,343	1,351	1,34	1,3448
0,5	1,412	1,411	1,396	1,422	1,408	1,4098

	Dt1^2	Dt2^2	Dt3^2	Dt4^2	Dt5^2
	1,44E-06	2,3039E-05	6,3999E-07	4,8399E-06	4,839E-06
	8,836E-05	0,000134559	2,115E-05	2,115E-05	0,00012996
	1,1560E-05	1,5999E-07	4,355999E-05	6,75997E-06	2,916E-05
	4,839E-06	3,24E-06	3,240E-06	3,843E-05	2,303E-05
	4,8399E-06	1,44000E-06	0,00019044	0,00014884	3,24E-06
sigma	0,0023562	0,002849	0,003598	0,003316	0,0030841

X= L^0.5	Y = tm	X^2	X*Y
0,547	1,0848	0,3	0,59414
0,5916	1,1706	0,35	0,6925
0,63245	1,2586	0,4	0,79600
0,6708	1,3448	0,45	0,90211
0,7071	1,4098	0,5	0,99687

soma	3,1497	6,2686	2	3,9817

delta y ^2
1,9209E-06
1,380E-05
1,0565E-07
4,1064E-05
1,4087E-05

	A	B
	-0,051106	2,071

sigma	0,0048643
sigma A	0,0345
sigma B	0,0863

ANEXO A – Título do anexo

Anexos são textos ou documentos ***não elaborados pelo autor do trabalho em questão***, porém servem para fundamentação, comprovação e/ou ilustração. Os anexos devem ser identificados através de letras maiúsculas consecutivas e seus respectivos títulos, como no exemplo acima.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 10719**: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 9 p.